Mathematik für Wirtschaftwissenschaften

Einführung in den Kurs

Alexander Silbersdorff
Arbeitsgruppe Learning Analytics & Data Literacy
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät & Campus-Institut Data Science
Georg-August-Universität Göttingen

Wintersemester 2025/26

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Themen

Vorbemerkungen und Bestandsaufnahme

Warum all die Mathematik?

Ziele, Inhalte und Anforderungen des Moduls

Organisatorisches und Technisches

Sonstiges und Abschließendes

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Themen

Vorbemerkungen und Bestandsaufnahme

Warum all die Mathematik?

Ziele, Inhalte und Anforderungen des Moduls

Organisatorisches und Technisches

Sonstiges und Abschließendes

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Drei Sätze zu mir



- Studium der Volkswirtschaftslehre und Statistik in Göttingen
- Meine Forschungsschwerpunkte: Strukturiert Additive Verteilungsregression und Hidden Markov Modelle
- Verantwortlich für Grundlagenlehre im Bereich Mathematik und Statistik

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Drei Fragen für Sie

1. Wie ist Ihr Verhältnis zur Mathematik?
   URL: https://app.wooclap.com/JMBYYQ



GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Drei Fragen für Sie

2. Was war Ihre Mathe-Abschlussnote in der Schule?
   URL: https://app.wooclap.com/JMBYYQ



GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

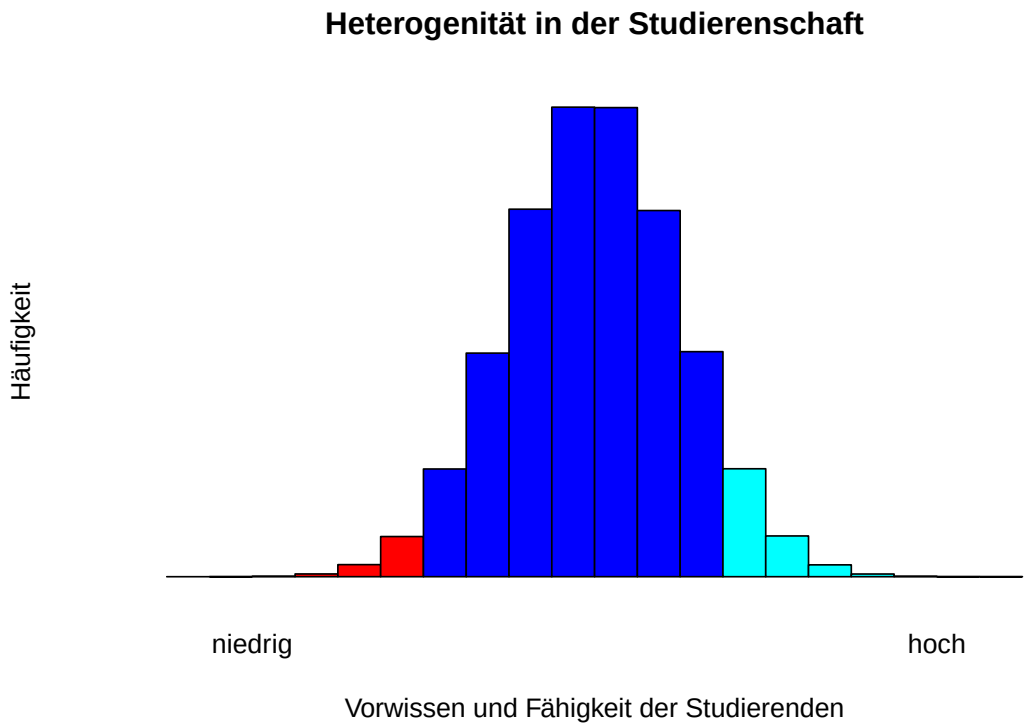
Drei Fragen für Sie

3. Mit welcher Note wären Sie am Ende dieses Kurses zufrieden?
   URL: https://app.wooclap.com/JMBYYQ



GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Heterogenität der hiesigen Studierenden



- Ihr Job: Zeit und Energie investieren, um die Inhalte des Kurses zu lernen. Ggf. Stoff auf- und nachholen.
- Mein Job: Ihnen allen die Chance geben, die zentralen Inhalte des Kurses erfolgreich zu lernen.

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Themen

Vorbemerkungen und Bestandsaufnahme

Warum all die Mathematik?

Ziele, Inhalte und Anforderungen des Moduls

Organisatorisches und Technisches

Sonstiges und Abschließendes

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Mathematik in den Wirtschaftswissenschaften

Warum brauchen Studierende der Wirtschaftswiss. Mathematik?



GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Mathematik in den Wirtschaftswissenschaften

- Kompaktes und präzises Aufschreiben theoretischer Modelle.
- Grundlage für die Datenanalyse.

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Beispiele für mathematische Anwendungen in den Wirtschaftswissenschaften

- Wie viele Arbeits- und Maschinenstunden müsste ein Betrieb kostenminimierend einsetzen, wenn ein Produktionsziel erreicht werden sollen?
- Welchen Zusammenhang gibt es zwischen dem BIP-Wachstum und der Arbeitslosenquote?
- Ist es finanziell sinnvoll, nach dem Abitur mit einem Wirtschaftswissenschaftsstudium anzufangen?

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Themen

Vorbemerkungen und Bestandsaufnahme

Warum all die Mathematik?

Ziele, Inhalte und Anforderungen des Moduls

Organisatorisches und Technisches

Sonstiges und Abschließendes

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Fragen über Raum und Zeit

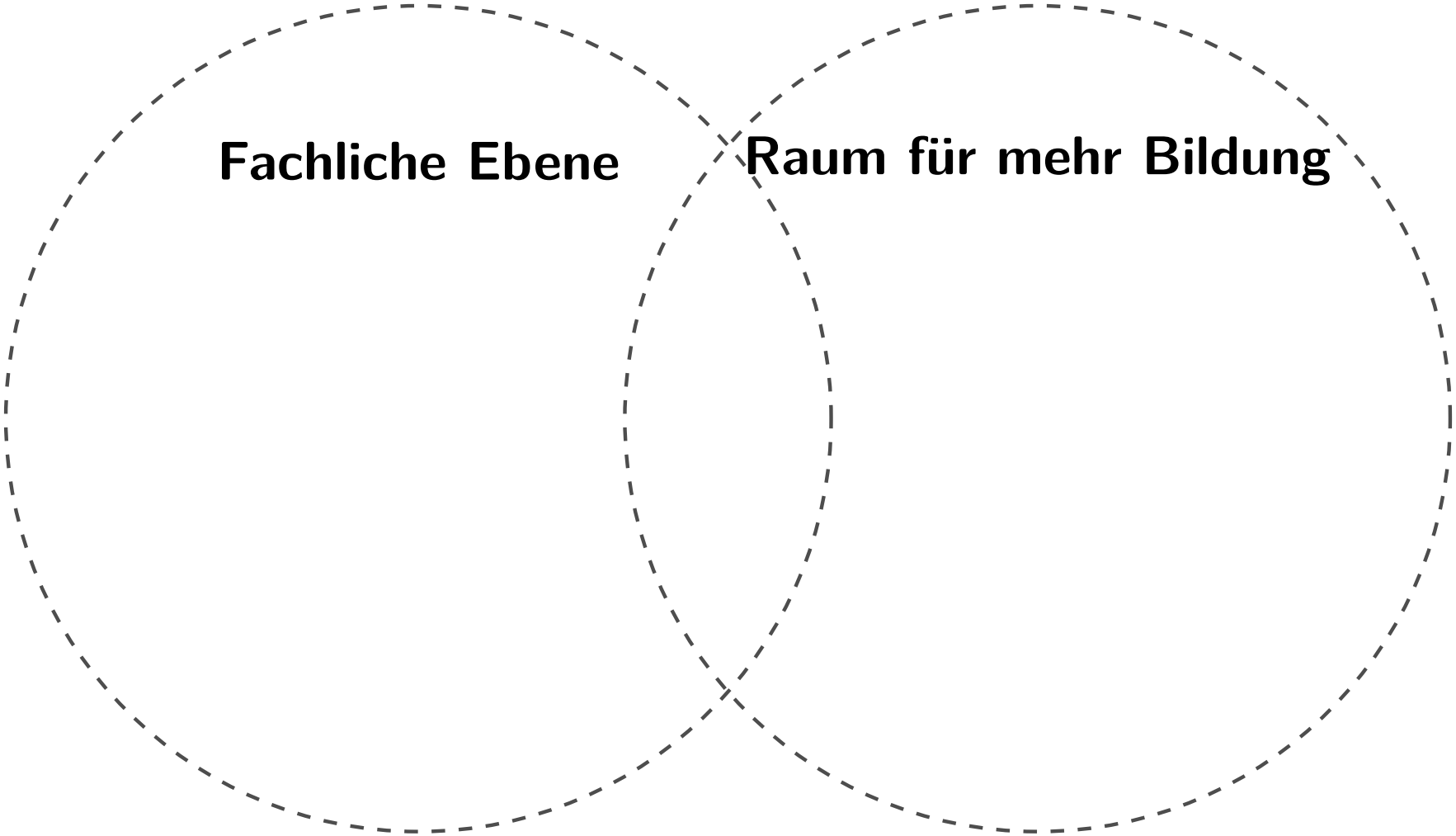
1. Was erwarten Sie im Lernraum Ihres universitären Studiums zu erleben und zu erlernen?
2. Was erwarten Sie im Lernraum des Moduls Mathematik zu erfahren?

- https://app.wooclap.com/JMBYYQ

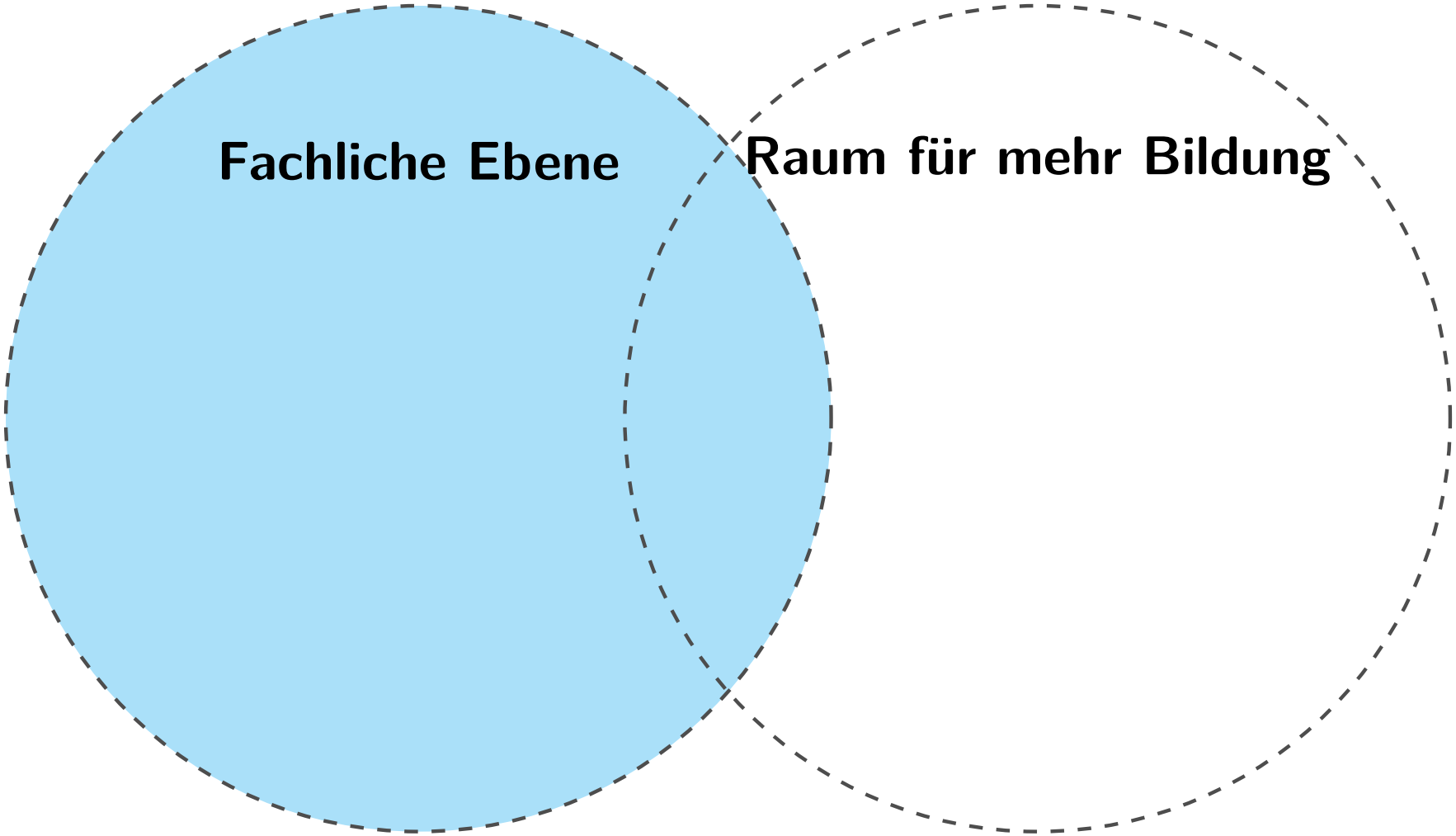


GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Räume und Ebenen des Mathe Moduls



Räume und Ebenen des Mathe Moduls

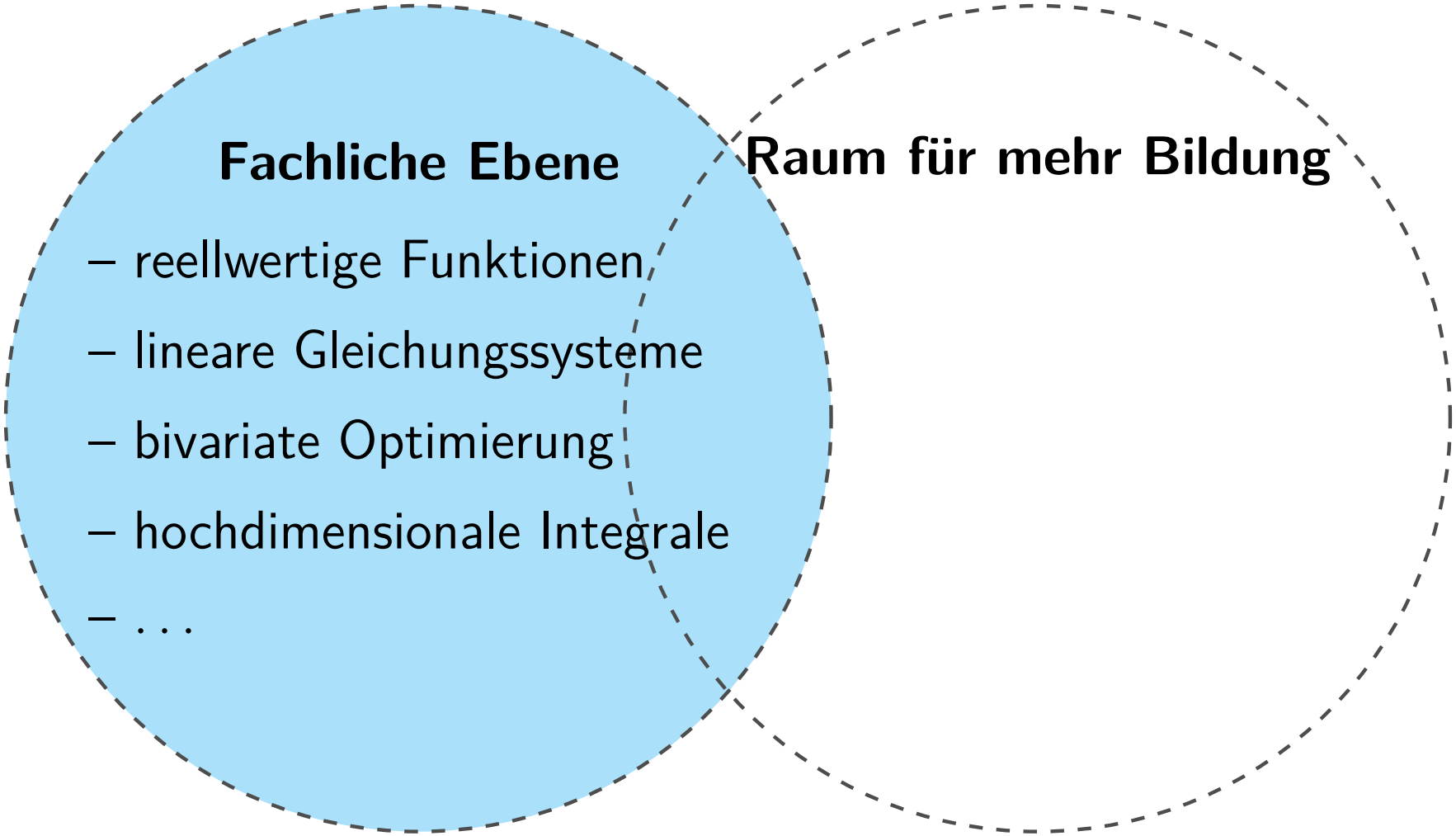


GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Mathematische Werkzeuge für WiWis

Mathematische Werkzeuge für WiWis

Räume und Ebenen des Mathe Moduls



Formelle Zielebene des Moduls

Die Studierenden ...

... kennen und verstehen die grundlegenden mathematischen Methoden, die in den Wirtschaftswissenschaften benutzt werden.

... können mathematische Ausdrücke verstehen und korrekt aufschreiben.

... können die Methoden bei verschiedenen Aufgabentypen korrekt anwenden.

... können die Ergebnisse interpretieren.

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Klausuranforderungen

Die Studierenden demonstrieren, dass sie **...**

- **...** die Inhalte des Kurses verstanden haben.
- **...** eine passende Methode zum Lösen der Aufgaben wählen können.
- **...** die Methoden korrekt anwenden können.
- **...** die Ergebnisse interpretieren können.
- **...** ihr Vorgehen begründen können.
- **...** mathematisch korrekte Schreibweisen beherrschen.

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Klausur

- Die Klausur besteht aus zwei Blöcken:
  - Klassische Klausur (100 Minuten)
  - E-Klausur (60 Minuten)
  - Siehe Modulbeschreibung für weitere Informationen.
- Zwei Klausurtermine:
  - Ersttermin: 02.03.2026
  - Zweittermin: 30.03.2026
- Während der Klausur dürfen Sie eine *handgeschriebene Formelsammlung* und einen *zugelassenen & zertifizierten Taschenrechner* benutzen. Hinweise hierzu finden Sie in Stud.IP.
- Testate in Vorlesungswochen 3, 5, 7, 9, 11 & 13 (prospektiv!)

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Themen

Vorbemerkungen und Bestandsaufnahme

Warum all die Mathematik?

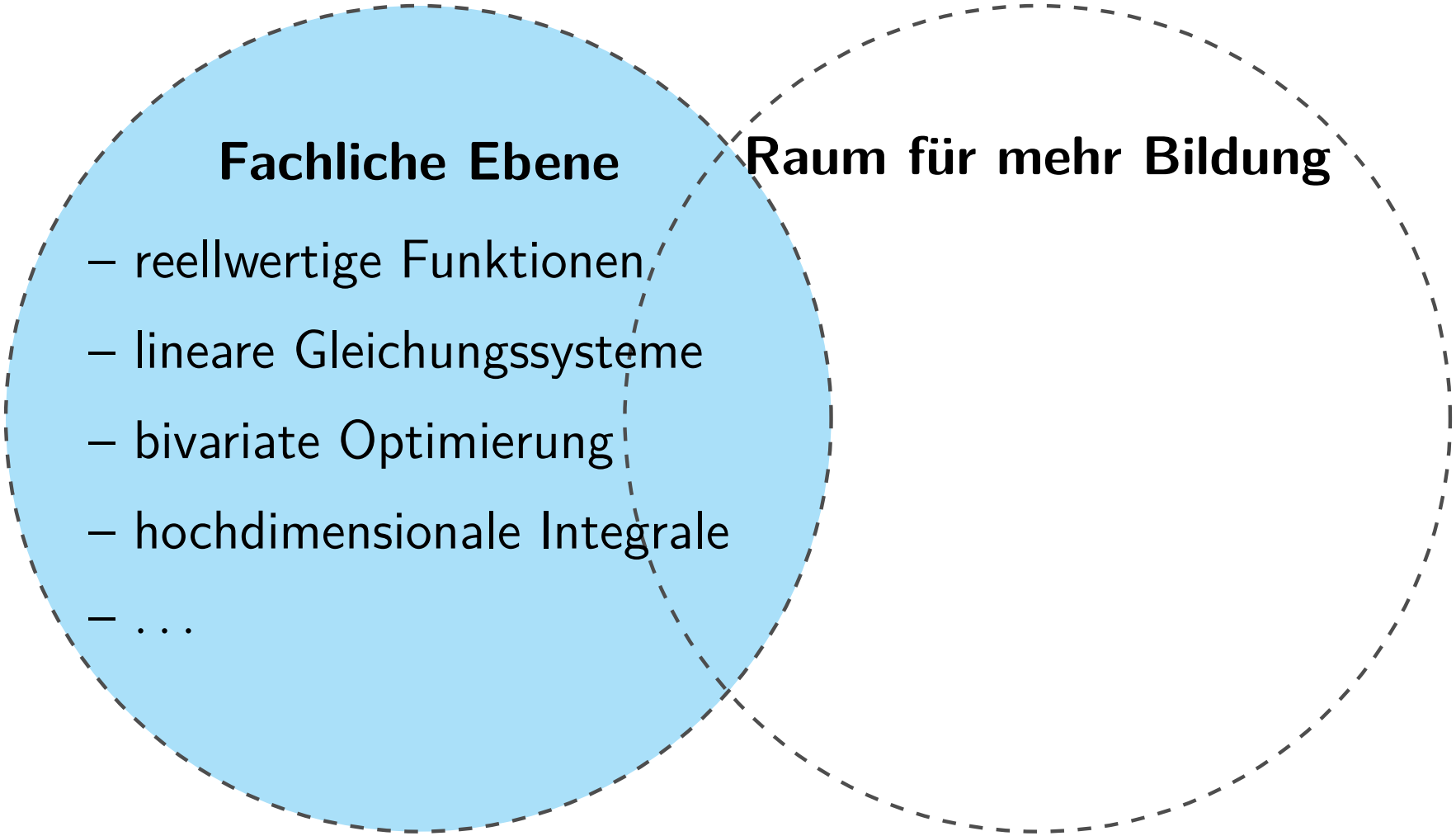
Ziele, Inhalte und Anforderungen des Moduls

Organisatorisches und Technisches

Sonstiges und Abschließendes

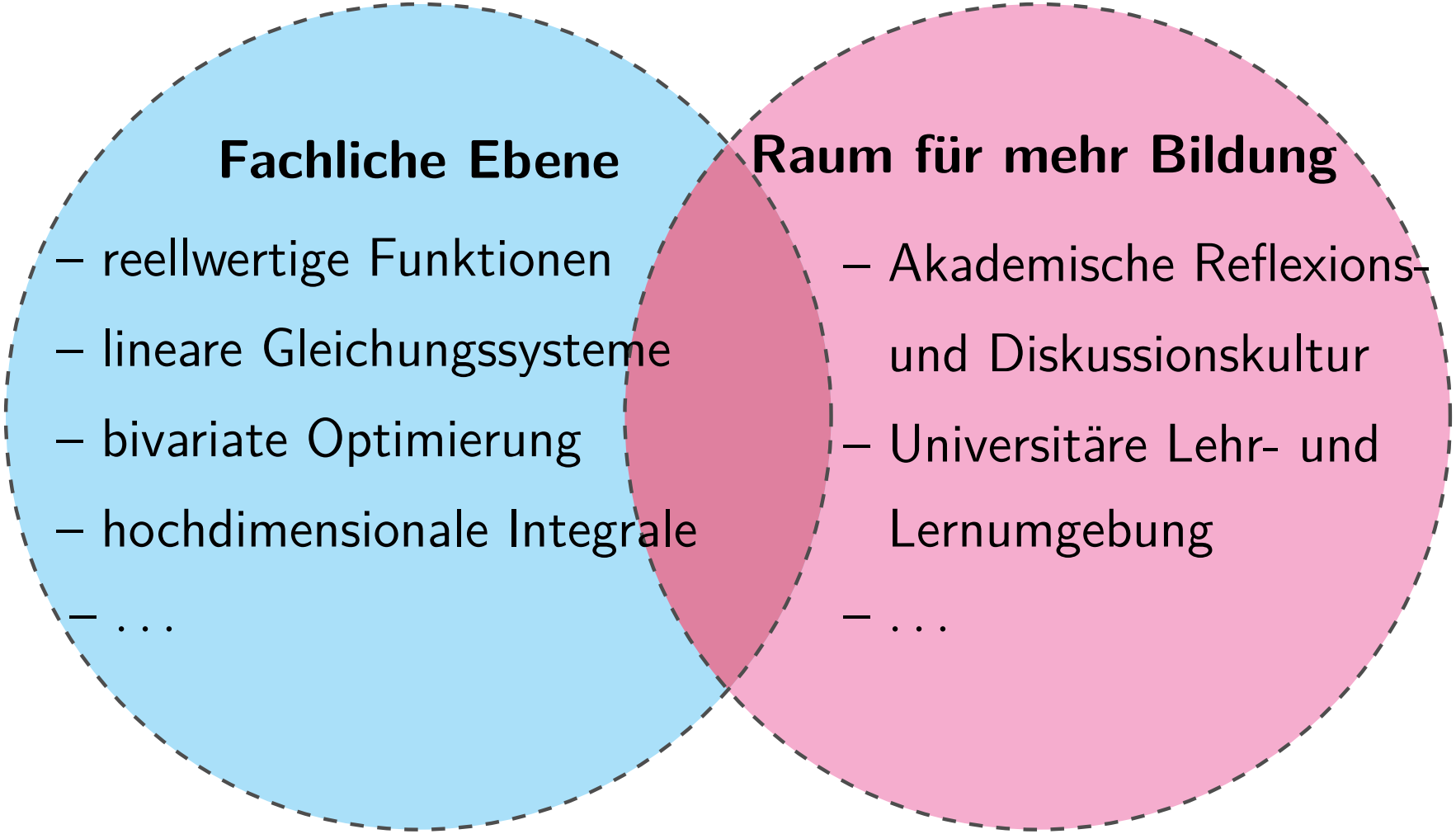
GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Räume und Ebenen des Mathe Moduls



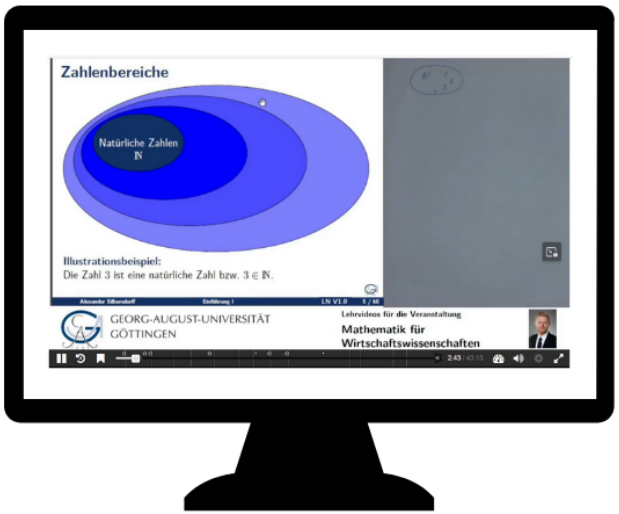
GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Räume und Ebenen des Mathe Moduls



GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Mathematik im Flipped Classroom







Mathematik in digitalen Zeiten

- Nutzen Sie die bereitgestellten Lehrmaterialien eigenverantwortlich.
  - Siehe **MfW0Einführung(Organisatorisches&Technisches)**.
- Alle **Lehrvideos** und **weitere Kursunterlagen** zu diesem Modul und finden Sie auf Stud.IP (Veranstaltungsnummer 800058).
  - Die Stud.IP Veranstaltung ist in der ersten Woche frei zugänglich.
  - Ab der zweiten Semesterwoche ist folgendes Passwort erforderlich: **MohammedAlBattani2025**
- Eine exemplarische Behandlung erster Inhalte findet bereits in der kommenden Woche statt.

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Ankündigungen und Fristen beachten

- Beachten Sie die Ankündigungen auf der Stud.IP Seite.
- Beachten Sie den Ablaufplan:
  - siehe Reiter Dateien → AblaufplanMathematik.pdf
  - Das Video **E0.1Einführung(Organisatorisches&Technisches)** sollte vor Anmeldungsschluss für die Kleinübungen geschaut werden:
    Deadline für die Anmeldung ist: 30.10.2025 12:00 MEZ
  - Die Videos zu MfW1.1 und MfW1.2 sollten vor Montag geschaut werden (Ablaufplan in den Ankündigungen beachten!)
  - R-Einführung am Donnerstag - Ankündigungen beachten!
- Melden Sie sich bis spätestens eine Woche vor dem Klausurtermin in FlexNow an. Bei jeglichen organisatorischen Fragen zur Klausur wenden Sie sich an das Prüfungsamt.

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Zuständigkeiten und Kontaktdaten

Inhaltliches und Modul allgemein
Dr. Alexander Silbersdorff, math.stat@uni-goettingen.de

Mathe-Coaching
Kathinka Schlieker, math.stat@uni-goettingen.de.

Kleinübungen und sonstige organisatorische Fragen
Hannah Heibrock & Tutor*innen, math.stat@uni-goettingen.de.

Pflichtberatungen
Julia Berginski & Kathinka Schlieker,
pflichtberatung.mathe.statistik@uni-goettingen.de.

Organisatorsiches zur Klausur
Kollegium vom Prüfungsamt, wiwipa@uni-goettingen.de

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Themen

Vorbemerkungen und Bestandsaufnahme

Warum all die Mathematik?

Ziele, Inhalte und Anforderungen des Moduls

Organisatorisches und Technisches

Sonstiges und Abschließendes

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Fragen von Ihrer Seite?

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Mathe in guter Arbeitsatmosphäre lernen

- Nutzen Sie Videos, Literatur und Übungsaufgaben nach individuellem Bedarf.
- Nehmen Sie die Präsenzangebote wahr.
  - Kleinübungen
  - Vorlesung
  - Mathe-Coaching
- Lernen Sie gemeinsam, wenn möglich.
- Lassen Sie sich nicht entmutigen.

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Viel Erfolg!

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737